

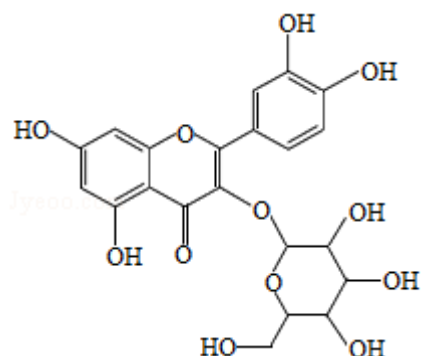
2020 年全国统一高考化学试卷（新课标Ⅲ）

一、选择题：本题共 7 小题，每小题 6 分，共 42 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (6 分) 宋代《千里江山图》描绘了山清水秀的美丽景色，历经千年色彩依然，其中绿色来自孔雀石颜料（主要成分为 $\text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot \text{CuCO}_3$ ），青色来自蓝铜矿颜料（主要成分为 $\text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot 2\text{CuCO}_3$ ）。下列说法错误的是（ ）

- A. 保存《千里江山图》需控制温度和湿度
- B. 孔雀石、蓝铜矿颜料不易被空气氧化
- C. 孔雀石、蓝铜矿颜料耐酸耐碱
- D. $\text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot \text{CuCO}_3$ 中铜的质量分数高于 $\text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot 2\text{CuCO}_3$

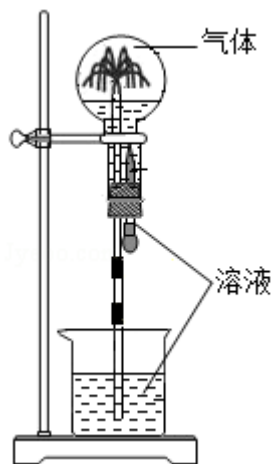
2. (6 分) 金丝桃苷是从中药材中提取的一种具有抗病毒作用的黄酮类化合物，结构式如图：下列关于金丝桃苷的叙述，错误的是（ ）



- A. 可与氢气发生加成反应
 - B. 分子含 21 个碳原子
 - C. 能与乙酸发生酯化反应
 - D. 不能与金属钠反应
3. (6 分) N_A 是阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是（ ）
- A. 22.4L (标准状况) 氮气中含有 $7N_A$ 个中子
 - B. 1mol 重水比 1mol 水多 N_A 个质子
 - C. 12g 石墨烯和 12g 金刚石均含有 N_A 个碳原子
 - D. 1L $1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaCl 溶液含有 $28N_A$ 个电子
4. (6 分) 喷泉实验装置如图所示。应用下列各组气体 - 溶液，能出现喷泉现象的是（ ）

	气体	溶液
A.	H_2S	稀盐酸

B.	HCl	稀氨水
C.	NO	稀 H ₂ SO ₄
D.	CO ₂	饱和 NaHCO ₃ 溶液

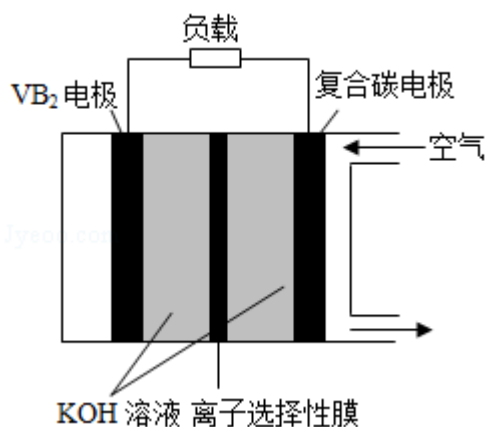


- A. A B. B C. C D. D

5. (6 分) 对于下列实验, 能正确描述其反应的离子方程式是 ()

- A. 用 Na₂SO₃ 溶液吸收少量 Cl₂: $3\text{SO}_3^{2-} + \text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} = 2\text{HSO}_3^- + 2\text{Cl}^- + \text{SO}_4^{2-}$
- B. 向 CaCl₂ 溶液中通入 CO₂: $\text{Ca}^{2+} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 = \text{CaCO}_3 \downarrow + 2\text{H}^+$
- C. 向 H₂O₂ 溶液中滴加少量 FeCl₃: $2\text{Fe}^{3+} + \text{H}_2\text{O}_2 = \text{O}_2 \uparrow + 2\text{H}^+ + 2\text{Fe}^{2+}$
- D. 同浓度同体积 NH₄HSO₄ 溶液与 NaOH 溶液混合: $\text{NH}_4^+ + \text{OH}^- = \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$

6. (6 分) 一种高性能的碱性硼化钒 (VB₂) - 空气电池如图所示, 其中在 VB₂ 电极发生反应: $\text{VB}_2 + 16\text{OH}^- - 11\text{e}^- = \text{VO}_4^{3-} + 2\text{B}(\text{OH})_4^- + 4\text{H}_2\text{O}$ 该电池工作时, 下列说法错误的是 ()



- A. 负载通过 0.04mol 电子时, 有 0.224L (标准状况) O₂ 参与反应
- B. 正极区溶液的 pH 降低、负极区溶液的 pH 升高

C. 电池总反应为 $4\text{VB}_2 + 11\text{O}_2 + 20\text{OH}^- + 6\text{H}_2\text{O} = 8\text{B}(\text{OH})_4^- + 4\text{VO}_4^{3-}$

D. 电流由复合碳电极经负载、 VB_2 电极、 KOH 溶液回到复合碳电极

7. (6 分) W、X、Y、Z 为原子序数依次增大的短周期元素，四种元素的核外电子总数满足

$\text{X} + \text{Y} = \text{W} + \text{Z}$ ；化合物 XW_3

与 WZ 相遇会产生白烟。下列叙述正确的是 ()

A. 非金属性: $\text{W} > \text{X} > \text{Y} > \text{Z}$

B. 原子半径: $\text{Z} > \text{Y} > \text{X} > \text{W}$

C. 元素 X 的含氧酸均为强酸

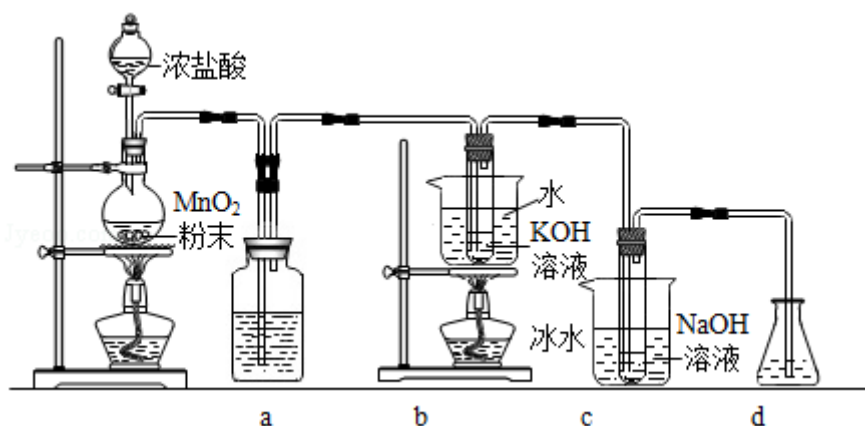
D. Y 的氧化物水化物为强碱

二、非选择题: 共 58 分。第 8~10 题为必考题, 每个试题考生都必须作答。第 11~12 为选考题, 考生根据要求作答。(一) 必考题: 共 43 分。

8. (14 分) 氯可形成多种含氧酸盐, 广泛应用于杀菌、消毒及化工领域。实验室中利用如

图装置 (部分装置省略) 制备

KClO_3 和 NaClO , 探究其氧化还原性质。



回答下列问题:

(1) 盛放 MnO_2 粉末的仪器名称是_____, a 中的试剂为_____。

(2) b 中采用的加热方式是_____。c 中化学反应的离子方程式是_____, 采用冰水浴冷却的目的是_____。

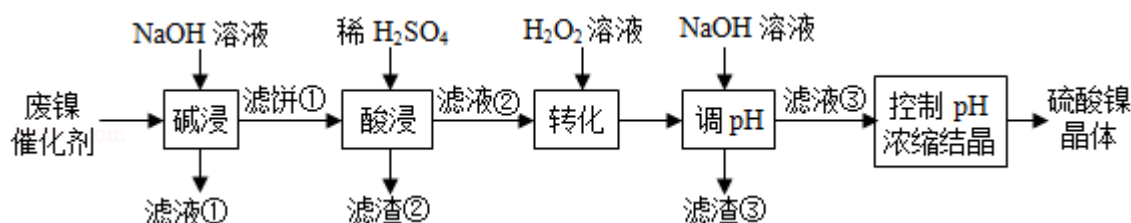
(3) d 的作用是_____, 可选用试剂_____ (填标号)。

A. Na_2S B. NaCl C. $\text{Ca}(\text{OH})_2$ D. H_2SO_4

(4) 反应结束后, 取出 b 中试管, 经冷却结晶, _____, _____, 干燥, 得到 KClO_3 晶体。

(5) 取少量 KClO_3 和 NaClO 溶液分别置于 1 号和 2 号试管中, 滴加中性 KI 溶液。1 号试管溶液颜色不变。2 号试管溶液变为棕色, 加入 CCl_4 振荡, 静置后 CCl_4 层显_____色。可知该条件下 KClO_3 的氧化能力_____ NaClO (填“大于”或“小于”)。

9. (15 分) 某油脂厂废弃的油脂加氢镍催化剂主要含金属 Ni 、 Al 、 Fe 及其氧化物, 还有少量其他不溶性物质。采用如图工艺流程回收其中的镍制备硫酸镍晶体 ($\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) :



溶液中金属离子开始沉淀和完全沉淀的 pH 如下表所示:

金属离子	Ni^{2+}	Al^{3+}	Fe^{3+}	Fe^{2+}
开始沉淀时 ($c=0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$) 的 pH	7.2	3.7	2.2	7.5
沉淀完全时 ($c=1.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$) 的 pH	8.7	4.7	3.2	9.0

回答下列问题:

- (1) “碱浸”中 NaOH 的两个作用分别是_____。为回收金属, 用稀硫酸将“滤液①”调为中性, 生成沉淀。写出该反应的离子方程式_____。
- (2) “滤液②”中含有的金属离子是_____。
- (3) “转化”中可替代 H_2O_2 的物质是_____。若工艺流程改为先“调 pH”后“转化”,



- (4) 利用上述表格数据, 计算 $\text{Ni}(\text{OH})_2$ 的 $K_{\text{sp}} =$ _____ (列出计算式)。如果“转化”后的溶液中 Ni^{2+} 浓度为 $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 则“调 pH”应控制的 pH 范围是_____。
- (5) 硫酸镍在强碱溶液中用 NaClO 氧化, 可沉淀出能用作镍镉电池正极材料的 NiOOH 。写出该反应的离子方程式_____。
- (6) 将分离出硫酸镍晶体后的母液收集、循环使用, 其意义是_____。

10. (14 分) 二氧化碳催化加氢合成乙烯是综合利用 CO_2 的热点研究领域。回答下列问题:

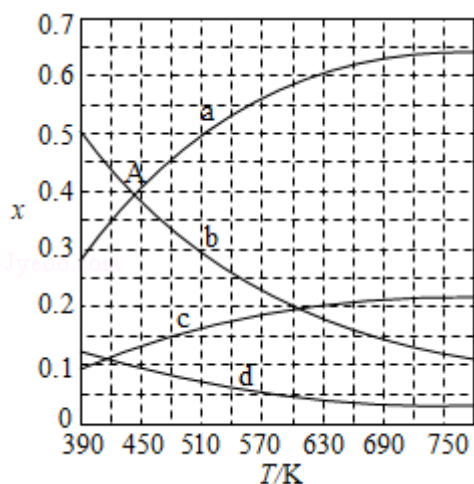
- (1) CO_2 催化加氢生成乙烯和水的反应中, 产物的物质的量之比 $n(\text{C}_2\text{H}_4) : n(\text{H}_2\text{O}) =$ _____。当反应达到平衡时, 若增大压强, 则 $n(\text{C}_2\text{H}_4)$ _____ (填“变大”“变小”)

或“不变”。

(2) 理论计算表明。原料初始组成 $n(\text{CO}_2): n(\text{H}_2) = 1: 3$ ，在体系压强为 0.1MPa ，反应达到平衡时，四种组分的物质的量分数 x 随温度 T 的变化如图所示。图中，表示 C_2H_4 、 CO_2 变化的曲线分别是_____、_____。 CO_2 催化加氢合成 C_2H_4 反应的 ΔH _____0 (填“大于”或“小于”)。

(3) 根据图中点 A (440K, 0.39)，计算该温度时反应的平衡常数 $K_p =$ _____ (MPa)⁻³ (列出计算式。以分压表示，分压=总压×物质的量分数)。

(4) 二氧化碳催化加氢合成乙烯反应往往伴随副反应，生成 C_3H_6 、 C_3H_8 、 C_4H_8 等低碳烃。一定温度和压强条件下，为了提高反应速率和乙烯选择性，应当_____。



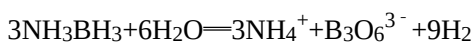
(二) 选考题：共 15 分。请考生从 2 道化学题中任选一题作答。如果多做，则按所做的第一题计分。[化学--选修 3：物质结构与性质] (15 分)

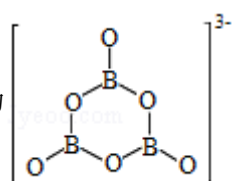
11. (15 分) 氨硼烷 (NH_3BH_3) 含氢量高、热稳定性好，是一种具有潜力的固体储氢材料。

回答下列问题：

(1) H、B、N 中，原子半径最大的是_____。根据对角线规则，B 的一些化学性质与元素_____的相似。

(2) NH_3BH_3 分子中，N - B 化学键称为_____键，其电子对由_____提供。氨硼烷在催化剂作用下水解释放氢气：

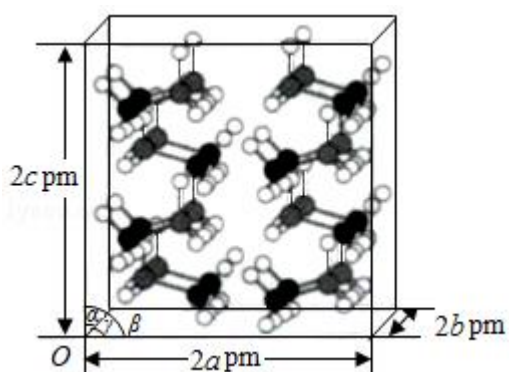


$\text{B}_3\text{O}_6^{3-}$ 的结构为 。在该反应中，B 原子的杂化轨道类型由_____变

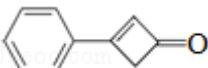
为_____。

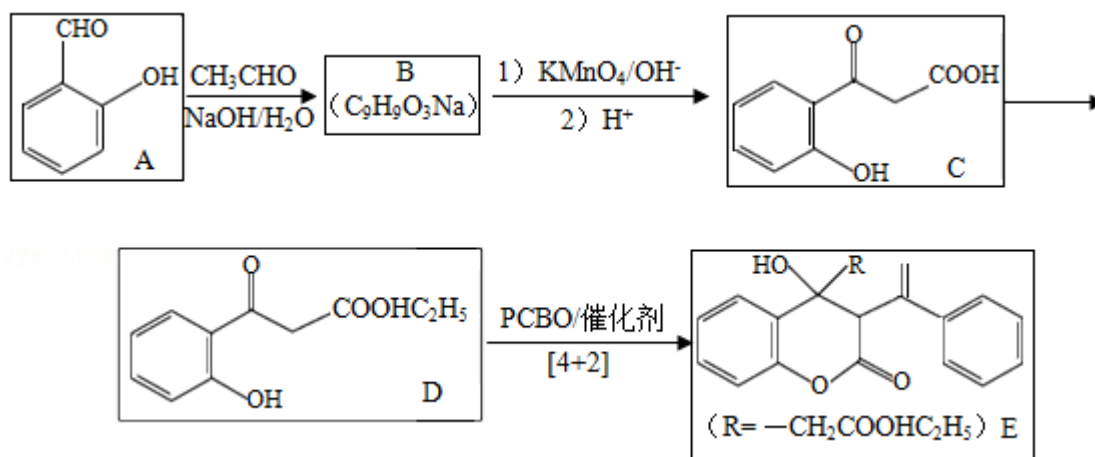
(3) NH_3BH_3 分子中, 与 N 原子相连的 H 呈正电性 ($\text{H}^{\delta+}$), 与 B 原子相连的 H 呈负电性 ($\text{H}^{\delta-}$), 电负性大小顺序是_____。与 NH_3BH_3 原子总数相等的等电子体是_____ (写分子式), 其熔点比 NH_3BH_3 _____ (填“高”或“低”), 原因是在 NH_3BH_3 分子之间, 存在_____作用, 也称“双氢键”。

(4) 研究发现, 氨硼烷在低温高压条件下为正交晶系结构, 晶胞参数分别为 $a\text{pm}$ 、 $b\text{pm}$ 、 $c\text{pm}$, $\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$ 。氨硼烷的 $2\times 2\times 2$ 超晶胞结构如图所示。氨硼烷晶体的密度 $\rho =$ _____ $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$ (列出计算式, 设 N_A 为阿伏加德罗常数的值)。

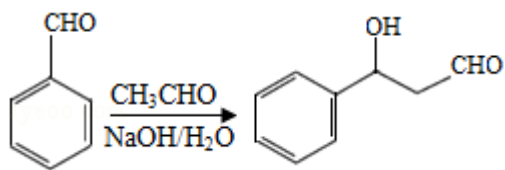


[化学--选修 5: 有机化学基础] (15 分)

12. 苯基环丁烯酮 ( PCBO) 是一种十分活泼的反应物, 可利用它的开环反应合成一系列多官能团化合物。近期我国科学家报道用 PCBO 与醛或酮发生[4+2]环加成反应, 合成了具有生物活性的多官能团化合物 (E), 部分合成路线如图:

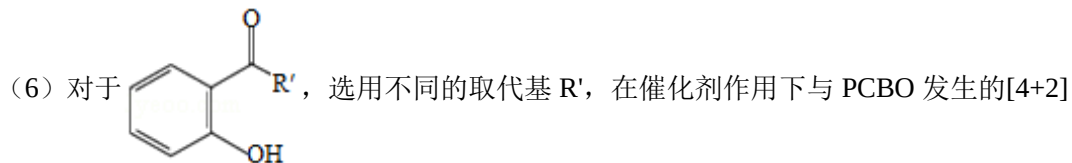


已知如下信息：



回答下列问题：

- (1) A 的化学名称是_____。
- (2) B 的结构简式为_____。
- (3) 由 C 生成 D 所用的试剂和反应条件为_____；该步反应中，若反应温度过高，C 易发生脱羧反应，生成分子式为 $C_8H_8O_2$ 的副产物，该副产物的结构简式为_____。
- (4) 写出化合物 E 中含氧官能团的名称_____；E 中手性碳（注：连有四个不同的原子或基团的碳）的个数为_____。
- (5) M 为 C 的一种同分异构体。已知：1mol M 与饱和碳酸氢钠溶液充分反应能放出 2mol 二氧化碳；M 与酸性高锰酸钾溶液反应生成对苯二甲酸。M 的结构简式为_____。



反应进行深入研究，R'对产率的影响见下表：

R'	- CH ₃	- C ₂ H ₅	- CH ₂ CH ₂ C ₆ H ₅
产率/%	91	80	63

请找出规律，并解释原因_____。

2020 年全国统一高考化学试卷（新课标Ⅲ）

参考答案与试题解析

一、选择题：本题共 7 小题，每小题 6 分，共 42 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (6 分) 宋代《千里江山图》描绘了山清水秀的美丽景色，历经千年色彩依然，其中绿色来自孔雀石颜料（主要成分为 $\text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot \text{CuCO}_3$ ），青色来自蓝铜矿颜料（主要成分为 $\text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot 2\text{CuCO}_3$ ）。下列说法错误的是（ ）

- A. 保存《千里江山图》需控制温度和湿度
- B. 孔雀石、蓝铜矿颜料不易被空气氧化
- C. 孔雀石、蓝铜矿颜料耐酸耐碱
- D. $\text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot \text{CuCO}_3$ 中铜的质量分数高于 $\text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot 2\text{CuCO}_3$

【分析】A. $\text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot \text{CuCO}_3$ 和 $\text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot 2\text{CuCO}_3$ 均不稳定，受热易分解，纤维素或蛋白质均能水解；

B. $\text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot \text{CuCO}_3$ 和 $\text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot 2\text{CuCO}_3$ 中除 O 元素外，C、H、Cu 均为最高价；

C. $\text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot \text{CuCO}_3$ 和 $\text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot 2\text{CuCO}_3$ 均能与酸反应，不与碱反应；

D. 通过计算判断比较铜的质量分数大小。

【解答】解：A. $\text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot \text{CuCO}_3$ 和 $\text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot 2\text{CuCO}_3$ 均不稳定，受热易分解，纤维素或蛋白质均能水解，长期在潮湿环境中易腐烂变质，则保存《千里江山图》需控制温度和湿度，故 A 正确；

B. $\text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot \text{CuCO}_3$ 和 $\text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot 2\text{CuCO}_3$ 中除 O 元素外，C、H、Cu 均为最高价，无还原性，不能被空气中氧气氧化，则孔雀石、蓝铜矿颜料不易被空气氧化，故 B 正确；

C. $\text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot \text{CuCO}_3$ 和 $\text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot 2\text{CuCO}_3$ 均能与酸反应，不与碱反应，则孔雀石、蓝铜矿颜料耐碱不耐酸，故 C 错误；

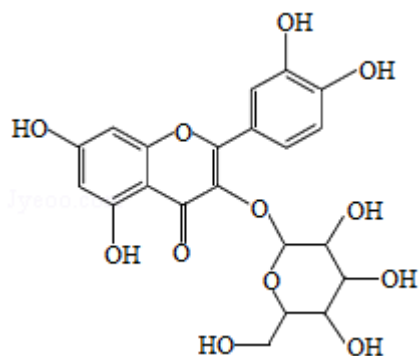
D. $\text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot \text{CuCO}_3$ 中铜的质量分数为 $\frac{128}{222} \times 100\%$ ， $\text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot 2\text{CuCO}_3$ 中铜的质量分数为 $\frac{192}{346} \times 100\%$ ，则 $\text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot \text{CuCO}_3$ 中铜的质量分数高于 $\text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot 2\text{CuCO}_3$ ，故 D 正确；

故选：C。

【点评】本题以《千里江山图》为载体，考查物质的组成、结构和性质的关系，涉及元素质量分数的计算和盐的通性，基础考查，难度中等。

2. (6分) 金丝桃苷是从中药材中提取的一种具有抗病毒作用的黄酮类化合物，结构式如图：

下列关于金丝桃苷的叙述，错误的是 ()



- A. 可与氢气发生加成反应
B. 分子含 21 个碳原子
C. 能与乙酸发生酯化反应
D. 不能与金属钠反应

【分析】A、分子中含有碳碳双键、碳氧双键和苯环；

B、由图可知金丝桃苷的分子式 $C_{21}H_{20}O_{12}$ ；

C、分子中含有羟基，能发生酯化反应；

D、分子结构可知结构中含有羟基；

【解答】解：A、分子中含有碳碳双键、碳氧双键和苯环，可以发生加成反应，故 A 正确；

B、由图可知金丝桃苷的分子式 $C_{21}H_{20}O_{12}$ ，则分子含 21 个碳原子，故 B 正确；

C、分子中含有羟基，能发生酯化反应，即能与乙酸发生酯化反应，故 C 正确；

D、分子结构可知结构中含有羟基，能与金属钠反应产生氢气，故 D 错误；

故选：D。

【点评】本题考查有机物结构和性质，侧重考查酚、烯烃、醇、醚和酮的性质，明确官能团及其性质关系是解本题关键，题目难度不大。

3. (6分) N_A 是阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是 ()

- A. 22.4L (标准状况) 氮气中含有 $7N_A$ 个中子
B. 1mol 重水比 1mol 水多 N_A 个质子
C. 12g 石墨烯和 12g 金刚石均含有 N_A 个碳原子
D. 1L $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NaCl 溶液含有 $28N_A$ 个电子

【分析】A. 一个氮气分子有 14 个中子；

B. 重水和水的质子数相等；

C. 跟据 $n = \frac{m}{M}$ 计算物质的量，再比较微粒数；

D. 溶剂也要考虑。

【解答】解：A. 氮气是双原子分子，一个氮气分子有 14 个中子，22.4L（标准状况）氮气中含有 $14N_A$ 个中子，故 A 错误；

B. 重水（ D_2O ）和水（ H_2O ）的质子数都是 10，1mol 重水比 1mol 水都是 $10N_A$ 个质子，故 B 错误；

C. $12g$ 石墨烯 $n(C_{60}) = \frac{12g}{720g/mol} = \frac{1}{60}mol$ ，含有个碳原子物质的量 $n(C) = \frac{1}{60}mol \times 60 = 1mol$ ，含有 N_A 个碳原子， $12g$ 金刚石（C）的物质的量 $n = \frac{m}{M} = \frac{12g}{12g/mol} = 1mol$ ，含有 N_A 个碳原子，故 C 正确；

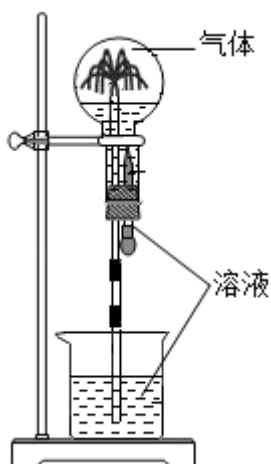
D. $1L 1mol \cdot L^{-1} NaCl$ 溶质含有 $28N_A$ 个电子，溶剂水也要考虑，故 D 错误；

故选：C。

【点评】本题考查阿伏伽德罗常数的计算，是高频考点，要熟练掌握计算公式，和公式的使用条件，D 选项容易思维定式出现错误。

4. (6 分) 喷泉实验装置如图所示。应用下列各组气体 - 溶液，能出现喷泉现象的是 ()

	气体	溶液
A.	H_2S	稀盐酸
B.	HCl	稀氨水
C.	NO	稀 H_2SO_4
D.	CO_2	饱和 $NaHCO_3$ 溶液



- A. A B. B C. C D. D

【分析】在烧瓶中充满干燥气体，而胶头滴管及烧杯中分别盛有液体，若形成喷泉，则气体极易溶于液体或气体极易与液体反应，以此来解答。

【解答】解：A、 H_2S 在稀盐酸中溶解度小，且与稀盐酸不反应，不能出现喷泉，故 A 错误；

B. HCl 气体极易溶于稀氨水，且氯化氢气体与氨水反应生成氯化铵，产生压强差，形成喷泉，故 B 正确；

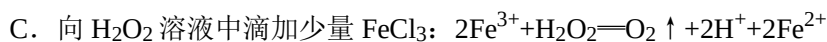
C、一氧化氮不溶于稀 H_2SO_4 ，也不与稀 H_2SO_4 反应，不能出现喷泉，故 C 错误；

D、二氧化碳不溶于饱和碳酸氢钠，也不与饱和碳酸氢钠反应，不能出现喷泉，故 D 错误；

故选：B。

【点评】本题考查实验装置综合，为高频考点，把握喷泉实验的原理为解答的关键，侧重物质性质及实验能力的考查，注意气体极易溶于液体或气体极易与液体反应可形成喷泉，题目难度不大。

5. (6 分) 对于下列实验，能正确描述其反应的离子方程式是 ()



【分析】A. 符合电荷守恒，物料守恒，强制弱规律，

B. 向 CaCl_2 溶液中通入 CO_2 不反应；

C. 不符合客观事实，氧气氧化二价铁离子；

D. 不符合客观事实, 氢氧根优先于氢离子反应。

【解答】解: A. 用 Na_2SO_3 溶液吸收少量 Cl_2 : $3\text{SO}_3^{2-} + \text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} = 2\text{HSO}_3^- + 2\text{Cl}^- + \text{SO}_4^{2-}$, 符合电荷守恒, 物料守恒, 强制弱规律, 故 A 正确;

B. 弱酸不能制强酸, 向 CaCl_2 溶液中通入 CO_2 不反应, 故 B 错误;

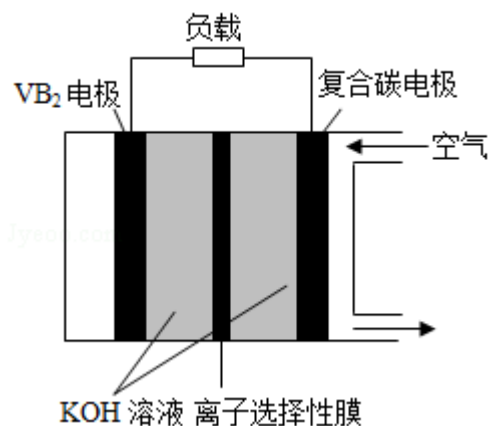
C. 向 H_2O_2 溶液中滴加少量 FeCl_3 , FeCl_3 做催化剂, 促进双氧水的分解, 氧气的氧化性大于三价铁离子, 弱氧化剂不能制强氧化剂, 故 C 错误;

D. 不符合客观事实, 氢氧根优先与酸性更强的氢离子反应, 正确的离子方程式: $\text{H}^+ + \text{OH}^- = \text{H}_2\text{O}$, 故 D 错误;

故选: A。

【点评】本题考查了化学反应原理, 离子方程式的书写, 离子方程式的正误判断, 重点考查反应发生的可能性, 掌握强制弱的原理, 难度中等。

6. (6 分) 一种高性能的碱性硼化钒 (VB_2) - 空气电池如图所示, 其中在 VB_2 电极发生反应: $\text{VB}_2 + 16\text{OH}^- - 11\text{e}^- = \text{VO}_4^{3-} + 2\text{B}(\text{OH})_4^- + 4\text{H}_2\text{O}$ 该电池工作时, 下列说法错误的是 ()



- A. 负载通过 0.04mol 电子时, 有 0.224L (标准状况) O_2 参与反应
B. 正极区溶液的 pH 降低、负极区溶液的 pH 升高
C. 电池总反应为 $4\text{VB}_2 + 11\text{O}_2 + 20\text{OH}^- + 6\text{H}_2\text{O} = 8\text{B}(\text{OH})_4^- + 4\text{VO}_4^{3-}$
D. 电流由复合碳电极经负载、 VB_2 电极、 KOH 溶液回到复合碳电极

【分析】A、正极氧气得电子生成氢氧根离子;

B、根据负极 $\text{VB}_2 + 16\text{OH}^- - 11\text{e}^- = \text{VO}_4^{3-} + 2\text{B}(\text{OH})_4^- + 4\text{H}_2\text{O}$ 消耗氢氧根离子, 正极 $\text{O}_2 + 4\text{e}^- + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{OH}^-$ 分析解答;

C、负极: $\text{VB}_2 + 16\text{OH}^- - 11\text{e}^- = \text{VO}_4^{3-} + 2\text{B}(\text{OH})_4^- + 4\text{H}_2\text{O}$, 正极: $\text{O}_2 + 4\text{e}^- + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{OH}^-$

$^{-}$ ，根据得失电子守恒求总的电极反应式；

D、原电池中电流由正极经过外电路向负极，由此分析解答。

【解答】解：A、正极氧气得电子生成氢氧根离子，电极反应式为： $O_2 + 4e^{-} + 2H_2O = 4OH^{-}$ ，由电极反应式可知，消耗 1mol 氧气转移 4mol 电子，则负载通过 0.04mol 电子时，有 0.224L（标准状况） O_2 参与反应，故 A 正确；

B、根据负极 $VB_2 + 16OH^{-} - 11e^{-} = VO_4^{3-} + 2B(OH)_4^{-} + 4H_2O$ 消耗氢氧根离子，正极 $O_2 + 4e^{-} + 2H_2O = 4OH^{-}$ ，则正极区溶液的 pH 升高、负极区溶液的 pH 降低，故 B 错误；

C、负极： $VB_2 + 16OH^{-} - 11e^{-} = VO_4^{3-} + 2B(OH)_4^{-} + 4H_2O \cdots \textcircled{1}$ ，正极： $O_2 + 4e^{-} + 2H_2O = 4OH^{-} \cdots \textcircled{2}$ ，根据得失电子守恒，即 $4\textcircled{1} + 11\textcircled{2}$ 得： $4VB_2 + 11O_2 + 20OH^{-} + 6H_2O = 8B(OH)_4^{-} + 4VO_4^{3-}$ ，故 C 正确；

D、原电池中电流由正极经过外电路向负极，则电流由复合碳电极经负载、 VB_2 电极、KOH 溶液回到复合碳电极，故 D 正确；

故选：B。

【点评】本题考查原电池及其电解池的工作原理，题目难度中等，本题注意把握电极反应式的书写，利用电子守恒计算。

7.（6 分）W、X、Y、Z 为原子序数依次增大的短周期元素，四种元素的核外电子总数满足 $X + Y = W + Z$ ；化合物 XW_3

与 WZ 相遇会产生白烟。下列叙述正确的是（ ）

A. 非金属性： $W > X > Y > Z$

B. 原子半径： $Z > Y > X > W$

C. 元素 X 的含氧酸均为强酸

D. Y 的氧化物水化物为强碱

【分析】原子序数依次增大的短周期元素，化合物 XW_3 与 WZ 相遇会产生白烟，先假设是氨气和氯化氢，再结合四种元素的核外电子总数满足 $X + Y = W + Z$ ，推导出 W、X、Y、Z 分别是 H、N、Na、Cl，据此答题。

【解答】解：A. 根据最高价氧化物对应水化物的酸性强弱，非金属性 $Cl > N > H > Na$ ，故 A 错误；

B. 同周期元素从左向右原子半径依次减小，同主族元素自上而下原子半径依次增大，原子半径： $Na > Cl > N > H$ ，故 B 错误；

C. 元素 X 的含氧酸有硝酸和亚硝酸，亚硝酸是弱酸，故 C 错误；

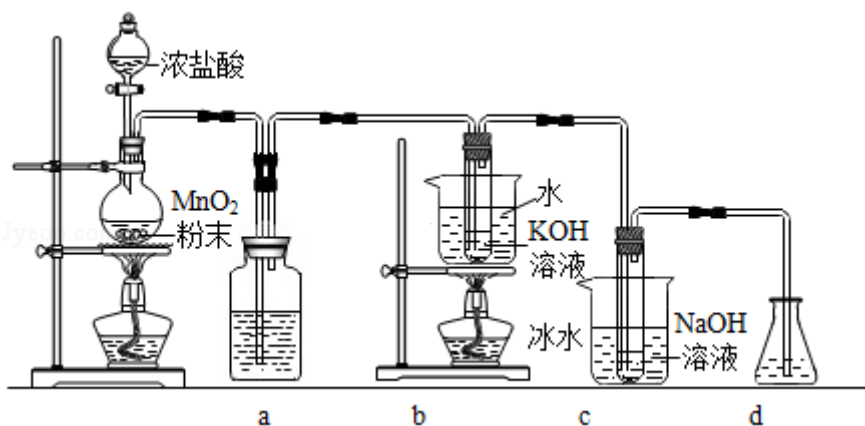
D. Y 的氧化物水化物为氢氧化钠，氢氧化钠是强碱，故 D 正确；

故选：D。

【点评】本题以推断的形式考查了元素周期律、元素周期表，是高频考点，要熟练掌握周期表的结构，要熟悉常见元素化合物的性质，正确推断出元素后才能做题。

二、非选择题：共 58 分。第 8~10 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 11~12 为选考题，考生根据要求作答。（一）必考题：共 43 分。

8. (14 分) 氯可形成多种含氧酸盐，广泛应用于杀菌、消毒及化工领域。实验室中利用如图装置（部分装置省略）制备 KClO_3 和 NaClO ，探究其氧化还原性质。



回答下列问题：

(1) 盛放 MnO_2 粉末的仪器名称是 圆底烧瓶，a 中的试剂为 饱和食盐水。

(2) b 中采用的加热方式是 水浴加热。c 中化学反应的离子方程式是 $\text{Cl}_2 + 2\text{OH}^- \xrightarrow{\text{冰水}} \text{ClO}^- + \text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}$ ，采用冰水浴冷却的目的是 避免生成 NaClO_3 。

(3) d 的作用是 吸收多余的氯气，防止污染大气，可选用试剂 AC (填标号)。

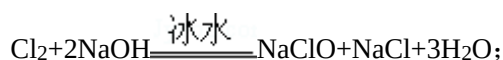
A. Na_2S B. NaCl C. $\text{Ca}(\text{OH})_2$ D. H_2SO_4

(4) 反应结束后，取出 b 中试管，经冷却结晶，过滤，少量的冷水洗涤，干燥，得到 KClO_3 晶体。

(5) 取少量 KClO_3 和 NaClO 溶液分别置于 1 号和 2 号试管中，滴加中性 KI 溶液。1 号试管溶液颜色不变。2 号试管溶液变为棕色，加入 CCl_4 振荡，静置后 CCl_4 层显 紫 色。可知该条件下 KClO_3 的氧化能力 小于 NaClO (填“大于”或“小于”)。

【分析】实验目的制备 KClO_3 和 NaClO ，并探究其氧化还原性质；

实 验 原 理：
$$3\text{Cl}_2 + 6\text{KOH} \xrightarrow{\Delta} \text{KClO}_3 + 5\text{KCl} + 3\text{H}_2\text{O}$$



实验装置：最左侧为制取氯气装置，a 为除杂装置，杂质为挥发的氯化氢和水，后面还要通入溶液，没有必要除水，所以 a 中用饱和食盐水除氯化氢，

装置 b 用来制取 KClO_3 ，装置 c 用来制取 NaClO ，装置 d 用来吸收多余的氯气，防止污染大气，

(1) 根据形状和用途判断，盛放 MnO_2 粉末的仪器名称是圆底烧瓶，a 为除杂装置，杂质为挥发的氯化氢和水，所以 a 中用饱和食盐水除氯化氢；

(2) 根据装置图看出 b 中采用的加热方式是水浴加热；c 中化学反应：

$$\text{Cl}_2 + 2\text{NaOH} \xrightarrow{\text{冰水}} \text{NaClO} + \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$$
 改离子方程式，氢氧化钠与氯气反应有多种情况，温度高时生成 NaClO_3 采用冰水浴冷却的目的是提高产品的纯度；

(3) d 为尾气处理装置，作用是装置 d 用来吸收多余的氯气，防止污染大气，可选用试剂可以和氯气反应的物质 Na_2S 和 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ；

(4) b 试管中的溶质主要是 KClO_3 ， KCl ， KClO_3 的溶解度受温度影响大，冷却结晶，析出 KClO_3 晶体，经过过滤得到 KClO_3 晶体，表面还有 KCl 杂质，通过冷水洗涤减少 KClO_3 的损失；

(5) 取少量 KClO_3 和 NaClO 溶液分别置于 1 号和 2 号试管中，滴加中性 KI 溶液，1 号试管溶液颜色不变，说明 KClO_3 没有和 KI 溶液反应，2 号试管溶液变为棕色，说明 NaClO 和 KI 溶液反应生成了碘单质，加入 CCl_4 振荡，碘单质易溶解于 CCl_4 中，静置后 CCl_4 层显紫色。可知该条件下 KClO_3 的氧化能力比 NaClO 差。

【解答】解：(1) 根据形状和用途判断，盛放 MnO_2 粉末的仪器名称是圆底烧瓶，a 为除杂装置，杂质为挥发的氯化氢和水，后面还要通入溶液，没有必要除水，所以 a 中用饱和食盐水除氯化氢，a 中的试剂为饱和食盐水；

故答案为：圆底烧瓶；饱和食盐水；

(2) 根据装置图看出 b 中采用的加热方式是水浴加热；c 中化学反应：

$$\text{Cl}_2 + 2\text{NaOH} \xrightarrow{\text{冰水}} \text{NaClO} + \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$$
 改离子方程式：
$$\text{Cl}_2 + 2\text{OH}^- \xrightarrow{\text{冰水}} \text{ClO}^- + \text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}$$
，氢氧化钠与氯气反应有多种情况，温度高时生成 NaClO_3 。采用冰水浴冷却的目的是提高产品的纯度；

故答案为：水浴加热；
$$\text{Cl}_2 + 2\text{OH}^- \xrightarrow{\text{冰水}} \text{ClO}^- + \text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}$$
；避免生成 NaClO_3 ；

(3) d 为尾气处理装置，作用是装置 d 用来吸收多余的氯气，防止污染大气，可选用试剂为可以和氯气反应的物质 Na_2S 和 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ；

故答案为：吸收多余的氯气，防止污染大气；AC；

(4) b 试管中的溶质主要是 KClO_3 ， KCl ， KClO_3 的溶解度受温度影响大，冷却结晶，析出 KClO_3 晶体，经过过滤得到 KClO_3 晶体，表面还有 KCl 杂质，通过冷水洗涤减少 KClO_3 的损失；

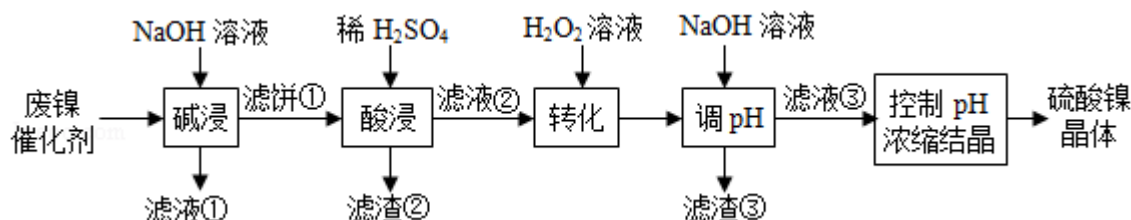
故答案为：过滤；少量的冷水洗涤；

(5) 取少量 KClO_3 和 NaClO 溶液分别置于 1 号和 2 号试管中，滴加中性 KI 溶液，1 号试管溶液颜色不变，说明 KClO_3 没有和 KI 溶液反应，2 号试管溶液变为棕色，说明 NaClO 和 KI 溶液反应生成了碘单质，加入 CCl_4 振荡，碘单质易溶解于 CCl_4 中，静置后 CCl_4 层显紫色。可知该条件下 KClO_3 的氧化能力比 NaClO 差；

故答案为：紫；小于。

【点评】本题是制备实验，以制备 KClO_3 和 NaClO ，探究其氧化还原性质，考查学生实验素养和分析问题的能力，难度中等，要有扎实的实验功底和化学学科素养。

9. (15 分) 某油脂厂废弃的油脂加氢镍催化剂主要含金属 Ni 、 Al 、 Fe 及其氧化物，还有少量其他不溶性物质。采用如图工艺流程回收其中的镍制备硫酸镍晶体 ($\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$)：



溶液中金属离子开始沉淀和完全沉淀的 pH 如下表所示：

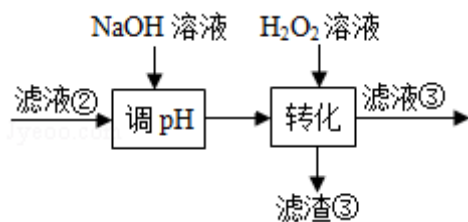
金属离子	Ni^{2+}	Al^{3+}	Fe^{3+}	Fe^{2+}
开始沉淀时 ($c=0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$) 的 pH	7.2	3.7	2.2	7.5
沉淀完全时 ($c=1.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$) 的 pH	8.7	4.7	3.2	9.0

回答下列问题：

(1) “碱浸”中 NaOH 的两个作用分别是 除去油脂、溶解铝及其氧化物。为回收金属，用稀硫酸将“滤液①”调为中性，生成沉淀。写出该反应的离子方程式 $\text{AlO}_2^- + \text{H}^+ + \text{H}_2\text{O} = \text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow$ 或 $[\text{Al}(\text{OH})_4]^- + \text{H}^+ = \text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$ 。

(2) “滤液②”中含有的金属离子是 Ni^{2+} 、 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 。

(3) “转化”中可替代 H_2O_2 的物质是 O_2 或空气。若工艺流程改为先“调 pH”后“转



化”，即， “滤液③”中可能含有的杂质离子为 Fe^{3+} 。

(4) 利用上述表格数据，计算 $\text{Ni}(\text{OH})_2$ 的 $K_{\text{sp}} = c(\text{Ni}^{2+})c^2(\text{OH}^-) = 1.0 \times 10^{-5} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 1 \times 10^{-5.3} \text{mol/L} \times 1 \times 10^{-5.3} \text{mol/L} = 1 \times 10^{-15.6} (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})^3$ (列出计算式)。如果“转化”后的溶液中 Ni^{2+} 浓度为 $1.0 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，则“调 pH”应控制的 pH 范围是 $3.2 \sim 6.2$ 。

(5) 硫酸镍在强碱溶液中用 NaClO 氧化，可沉淀出能用作镍镉电池正极材料的 NiOOH 。写出该反应的离子方程式 $2\text{Ni}^{2+} + \text{ClO}^- + 4\text{OH}^- = 2\text{NiOOH} \downarrow + \text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}$ 。

(6) 将分离出硫酸镍晶体后的母液收集、循环使用，其意义是 提高镍的回收率。

【分析】由工艺流程分析可得，向废镍催化剂中加入 NaOH 溶液进行碱浸，可除去油脂，并发生反应 $2\text{Al} + 2\text{NaOH} + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{NaAlO}_2 + 3\text{H}_2 \uparrow$ 、 $\text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{NaOH} = 2\text{NaAlO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ 将 Al 及其氧化物溶解，得到的滤液①含有 NaAlO_2 ，滤饼①为 Ni 、 Fe 及其氧化物和少量其他不溶性杂质，加稀 H_2SO_4 酸浸后得到含有 Ni^{2+} 、 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 的滤液②， Fe^{2+} 经 H_2O_2 氧化为 Fe^{3+} 后，加入 NaOH 调节 pH 使 Fe^{3+} 转化为 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀除去，再控制 pH 浓缩结晶得到硫酸镍的晶体，据此分析解答问题。

【解答】解：(1) 根据分析可知，向废镍催化剂中加入 NaOH 溶液进行碱浸，可除去油脂，并将 Al 及其氧化物溶解，滤液①中含有 NaAlO_2 (或 $\text{Na}[\text{Al}(\text{OH})_4]$)，加入稀硫酸可发生反应 $\text{AlO}_2^- + \text{H}^+ + \text{H}_2\text{O} = \text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow$ 或 $[\text{Al}(\text{OH})_4]^- + \text{H}^+ = \text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$ ；故答案为：除去油脂、溶解铝及其氧化物； $\text{AlO}_2^- + \text{H}^+ + \text{H}_2\text{O} = \text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow$ 或 $[\text{Al}(\text{OH})_4]^- + \text{H}^+ = \text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$ ；

(2) 加入稀硫酸酸浸， Ni 、 Fe 及其氧化物溶解，所以“滤液②”中含有的金属离子是 Ni^{2+} 、 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} ，

故答案为： Ni^{2+} 、 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} ；

(3) “转化”中 H_2O_2 的作用是将 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} ，不能引入杂质，可用 O_2 或空气替代；若将工艺流程改为先“调 pH”后“转化”，会使调 pH 过滤后的溶液中含有 Fe^{2+} ，则滤

液③中可能含有转化生成的 Fe^{3+} ;

故答案为: O_2 或空气; Fe^{3+} ;

(4) 由上述表格可知, Ni^{2+} 完全沉淀时的 $\text{pH}=8.7$, 此时 $c(\text{Ni}^{2+})=1.0 \times 10^{-5} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$,

$$c(\text{H}^+) = 1.0 \times 10^{-8.7} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}, \text{ 则 } c(\text{OH}^-) = \frac{K_w}{c(\text{H}^+)} = \frac{1 \times 10^{-14}}{1 \times 10^{-8.7}} = 1 \times 10^{-5.3} \text{mol/L},$$

则 $\text{Ni}(\text{OH})_2$ 的 $K_{\text{sp}} = c(\text{Ni}^{2+}) c^2(\text{OH}^-) = 1.0 \times 10^{-5} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 1 \times 10^{-5.3} \text{mol/L} \times 1 \times 10^{-5.3} \text{mol/L} = 1 \times 10^{-15.6} (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})^3$. 如果“转化”后的溶液中 Ni^{2+} 浓度为 $1.0 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$,

$$\text{为避免镍离子沉淀, } K_{\text{sp}} = c(\text{Ni}^{2+}) c^2(\text{OH}^-), c^2(\text{OH}^-) = \frac{K_{\text{sp}}}{c(\text{Ni}^{2+})} = 1 \times 10^{-15.6}$$

$(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})^3$, 此时 $c(\text{OH}^-) = 1 \times 10^{-7.8} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 则 $c(\text{H}^+) = 1.0 \times 10^{-6.2} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$,

即 $\text{pH}=6.2$; Fe^{3+} 完全沉淀的 pH 为 3.2, 因此“调节 pH ”应控制的 pH 范围是 3.2~6.2;

故答案为: $c(\text{Ni}^{2+}) c^2(\text{OH}^-) = 1.0 \times 10^{-5} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 1 \times 10^{-5.3} \text{mol/L} \times 1 \times 10^{-5.3} \text{mol/L} = 1 \times 10^{-15.6}$; 3.2~6.2;

(5) 由题干信息, 硫酸镍在强碱中被 NaClO 氧化得到 NiOOH 沉淀, 即反应中 Ni^{2+} 被氧化为 NiOOH 沉淀, ClO^- 被还原为 Cl^- , 则根据氧化还原得失电子守恒可得离子方程式为 $2\text{Ni}^{2+} + \text{ClO}^- + 4\text{OH}^- = 2\text{NiOOH} \downarrow + \text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}$;

故答案为: $2\text{Ni}^{2+} + \text{ClO}^- + 4\text{OH}^- = 2\text{NiOOH} \downarrow + \text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}$;

(6) 分离出硫酸镍晶体后的母液中还含有 Ni^{2+} , 可将其收集、循环使用, 从而提高镍的回收率;

故答案为: 提高镍的回收率。

【点评】 本题以化学工艺流程为背景, 考查物质的分离提纯, 离子反应、氧化还原反应、沉淀平衡常数的计算等知识点, 是近年高考的热点题型, 属于学科内综合题, 考查分析问题能力、提取利用题目信息能力, 计算能力、表达能力等, 难度中等, 注意 (4) 中 Ni^{2+} 开始沉淀的 pH 不能直接利用表中数据, 要通过计算获得。

10. (14 分) 二氧化碳催化加氢合成乙烯是综合利用 CO_2 的热点研究领域。回答下列问题:

(1) CO_2 催化加氢生成乙烯和水的反应中, 产物的物质的量之比 $n(\text{C}_2\text{H}_4): n(\text{H}_2\text{O}) = \underline{1: 4}$ 。当反应达到平衡时, 若增大压强, 则 $n(\text{C}_2\text{H}_4)$ 变大 (填“变大”“变小”或“不变”)。

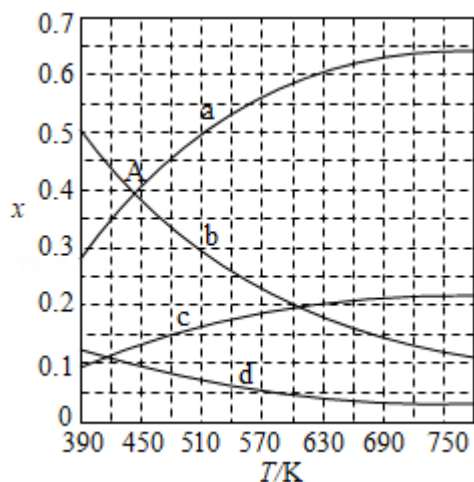
(2) 理论计算表明。原料初始组成 $n(\text{CO}_2): n(\text{H}_2) = 1: 3$, 在体系压强为 0.1MPa , 反应达到平衡时, 四种组分的物质的量分数 x 随温度 T 的变化如图所示。图中, 表示 C_2H_4 、

CO₂ 变化的曲线分别是 d、c。CO₂ 催化加氢合成 C₂H₄ 反应的 ΔH 小于 0 (填“大于”或“小于”)。

(3) 根据图中点 A(440K, 0.39), 计算该温度时反应的平衡常数 $K_p = \frac{9}{4} \times \frac{1}{(0.039)^3}$

(MPa)⁻³ (列出计算式。以分压表示, 分压=总压×物质的量分数)。

(4) 二氧化碳催化加氢合成乙烯反应往往伴随副反应, 生成 C₃H₆、C₃H₈、C₄H₈ 等低碳烃。一定温度和压强条件下, 为了提高反应速率和乙烯选择性, 应当 选择合适的催化剂。



【分析】(1) 根据质量守恒定律配平化学方程式, 可以确定产物的物质的量之比。根据可逆反应的特点分析增大压强对化学平衡的影响;

(2) 原料初始组成 $n(\text{CO}_2): n(\text{H}_2) = 1: 3$, 根据方程式, 生成物乙烯与水物质的量之比为 1: 4, 从图中找到关键数据确定代表各组分的曲线;

根据图中代表各组分的曲线随温度变化的趋势, 确定该反应是放热反应还是吸热反应;

(3) 原料初始组成 $n(\text{CO}_2): n(\text{H}_2) = 1: 3$, 在体系压强为 0.1MPa 建立平衡, 由 A 点坐标可知, 该温度下, 氢气和水的物质的量分数均为 0.39, 生成物乙烯与水物质的量之比为 1: 4, 求出乙烯、二氧化碳的物质的量分数, 结合化学平衡常数公式计算;

(4) 根据催化剂对化反应速率的影响和对主反应的选择性, 工业上通常要选择合适的催化剂以提高化学反应速率、减少副反应的发生。

【解答】解: (1) CO₂ 催化加氢生成乙烯和水, 该反应的化学方程式可表示为 $2\text{CO}_2 + 6\text{H}_2 \rightleftharpoons \text{CH}_2 = \text{CH}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$,

则该反应中产物的物质的量之比 $n(\text{C}_2\text{H}_4): n(\text{H}_2\text{O}) = 1: 4$;

由于该反应是气体分子数减少的反应, 当反应达到平衡状态时, 若增大压强, 则化学平

平衡向正反应方向移动， $n(\text{C}_2\text{H}_4)$ 变大，

故答案为：1: 4; 变大;

(2) 由题中信息可知，两反应物初始投料之比等于化学计量数之比；由图中曲线的起点坐标可知，c 和 a 所表示的物质的物质的量分数之比为 1: 3、d 和 b 表示的物质的物质的量分数之比为 1: 4，则结合化学计量数之比可以判断，表示乙烯变化的曲线是 d，表示二氧化碳变化曲线的是 c；

由图中曲线的变化趋势可知，升高温度，乙烯的物质的量分数减小，则化学平衡向逆反应方向移动，则该反应为放热反应， ΔH 小于 0，

故答案为：d; c; 小于;

(3) 原料初始组成 $n(\text{CO}_2): n(\text{H}_2) = 1: 3$ ，在体系压强为 0.1MPa 建立平衡，由 A 点坐标可知，该温度下，氢气和水的物质的量分数均为 0.39，则乙烯的物质的量分数为水的四分之一，即乙烯的物质的量分数为 $\frac{0.39}{4}$ ，二氧化碳的物质的量分数为氢气的三分之一，即二氧化碳的物质的量分数为 $\frac{0.39}{3}$ ，

$$K_p = \frac{p(\text{C}_2\text{H}_4) \cdot p^4(\text{H}_2\text{O})}{p^2(\text{CO}_2) \cdot p^6(\text{H}_2)} = \frac{(\frac{0.39}{4} \times 0.1\text{MPa}) \cdot (0.39 \times 0.1\text{MPa})^4}{(\frac{0.39}{3} \times 0.1\text{MPa})^2 \cdot (0.39 \times 0.1\text{MPa})^6} = \frac{9}{4} \times \frac{1}{(0.039)^3} (\text{MPa})^{-3},$$

故答案为： $\frac{9}{4} \times \frac{1}{(0.039)^3}$;

(4) 工业上通常通过选择合适催化剂，以加快化学反应速率，同时还可以提高目标产品的选择性，减少副反应的发生。因此，一定温度和压强下，为了提高反应速率和乙烯的选择性，应当选择合适的催化剂，

故答案为：选择合适的催化剂。

【点评】 本题考查化学平衡相关知识，侧重考查学生分析能力、识图能力和计算能力，确定图中曲线所代表的化学物质是难点，其关键在于明确物质的量的分数之比等于各组分的物质的量之比，也等于化学计量数之比（在初始投料之比等于化学计量数之比的前提下，否则不成立），此题难度较大。

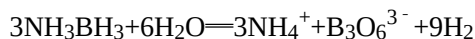
(二) 选考题：共 15 分。请考生从 2 道化学题中任选一题作答。如果多做，则按所做的第一题计分。[化学--选修 3: 物质结构与性质] (15 分)

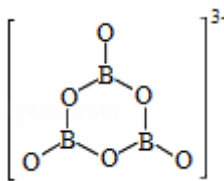
11. (15 分) 氨硼烷 (NH_3BH_3) 含氢量高、热稳定性好，是一种具有潜力的固体储氢材料。

回答下列问题：

(1) H、B、N 中，原子半径最大的是 B。根据对角线规则，B 的一些化学性质与元素 Si 的相似。

(2) NH_3BH_3 分子中，N - B 化学键称为 配位 键，其电子对由 N 提供。氨硼烷在催化剂作用下水解释放氢气：

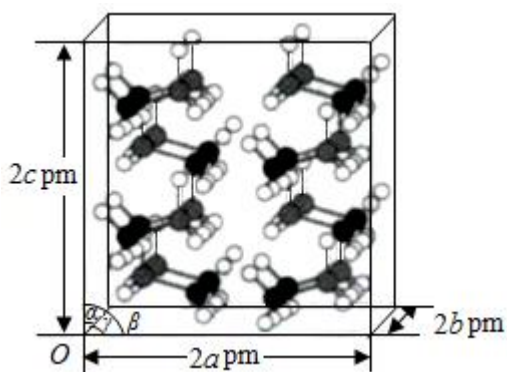


$\text{B}_3\text{O}_6^{3-}$ 的结构为 。在该反应中，B 原子的杂化轨道类型由 sp^3 变为 sp^2 。

(3) NH_3BH_3 分子中，与 N 原子相连的 H 呈正电性 ($\text{H}^{\delta+}$)，与 B 原子相连的 H 呈负电性 ($\text{H}^{\delta-}$)，电负性大小顺序是 $\text{N} > \text{H} > \text{B}$ 。与 NH_3BH_3 原子总数相等的等电子体是 CH_3CH_3 (写分子式)，其熔点比 NH_3BH_3 低 (填“高”或“低”)，原因是在 NH_3BH_3 分子之间，存在 $\text{H}^{\delta+}$ 与 $\text{H}^{\delta-}$ 的静电引力 作用，也称“双氢键”。

(4) 研究发现，氨硼烷在低温高压条件下为正交晶系结构，晶胞参数分别为 $a\text{pm}$ 、 $b\text{pm}$ 、 $c\text{pm}$ ， $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$ 。氨硼烷的 $2 \times 2 \times 2$ 超晶胞结构如图所示。氨硼烷晶体的密度 $\rho =$

$$\frac{62}{N_A abc \times 10^{-30}} \text{g} \cdot \text{cm}^{-3} \text{ (列出计算式，设 } N_A \text{ 为阿伏加德罗常数的值)}。$$



【分析】 根据元素在周期表中的位置比较和判断元素的相关性质；根据中心原子的价层电子对数确定其杂化轨道的类型；运用等量代换的方法寻找等电子体；根据电负性对化合价的影响比较不同元素的电负性；根据晶胞的质量和体积求晶体的密度。

【解答】 解：(1) 在所有元素中，H 原子的半径是最小的，同一周期从左到右，原子半径依次减小，所以，H、B、N 中原子半径最大是 B。B 与 Si 在元素周期表中处于对角线

的位置，根据对角线规则，B 的一些化学性质与 Si 元素相似。

故答案为：B；Si。

(2) B 原子最外层有 3 个电子，其与 3 个 H 原子形成共价键后，其价层电子对只有 3 对，还有一个空轨道；在 NH_3 中，N 原子有一对孤对电子，故在 NH_3BH_3 分子中，N - B 键为配位键，其电子对由 N 原子提供。 NH_3BH_3 分子中，B 原子的价层电子对数为 4，故其杂化方式为 sp^3 。 NH_3BH_3 在催化剂的作用下水解生成氢气和 $\text{B}_3\text{O}_6^{3-}$ ，由图中信息可知， $\text{B}_3\text{O}_6^{3-}$ 中每个 B 原子只形成 3 个 σ 键，其中的 B 原子的杂化方式为 sp^2 ，因此，B 原子的杂化轨道类型由 sp^3 变为 sp^2 。

故答案为：配位、N、 sp^3 、 sp^2 。

(3) NH_3BH_3 分子中，与 N 原子相连的 H 呈正电性，说明 N 的电负性大于 H；与 B 原子相连的 H 呈负电性，说明 H 的电负性大于 B，因此 3 种元素电负性由大到小的顺序为 $\text{N} > \text{H} > \text{B}$ 。 NH_3BH_3 分子中有 8 个原子，其价电子总数为 14，N 和 B 的价电子数的平均值为 4，依据等量代换的原则，可以找到其等电子体为 CH_3CH_3 。由于 NH_3BH_3 分子属于极性分子，而 CH_3CH_3 属于非极性分子，两者相对分子质量接近，但是极性分子的分子间作用力较大，故 CH_3CH_3 熔点比 NH_3BH_3 低。 NH_3BH_3 分子间存在“双氢键”，类比氢键的形成原理，说明其分子间存在 $\text{H}^{\delta+}$ 与 $\text{H}^{\delta-}$ 的静电引力。

故答案为： $\text{N} > \text{H} > \text{B}$ 、 CH_3CH_3 、低、 $\text{H}^{\delta+}$ 与 $\text{H}^{\delta-}$ 的静电引力。

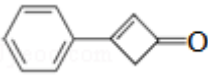
(4) 在氨硼烷的 $2 \times 2 \times 2$ 的超晶胞结构中，共有 16 个氨硼烷分子，晶胞的长、宽、高分别为 2apm 、 2bpm 、 2cpm ，若将其平均分为 8 份可以得到 8 个小长方体，则平均每个小长方体中占有 2 个氨硼烷分子，小长方体的长、宽、高分别为 apm 、 bpm 、 cpm ，则小长方体的质量为 $\frac{31 \times 2\text{g}}{N_A}$ ，小长方体的体积为 $\text{abc} \times 10^{-30} \text{cm}^3$ ，因此，氨硼烷晶体的密度为 $\frac{\frac{31 \times 2\text{g}}{N_A}}{\text{abc} \times 10^{-30}} = \frac{62}{N_A \text{abc} \times 10^{-30}} \text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$ 。

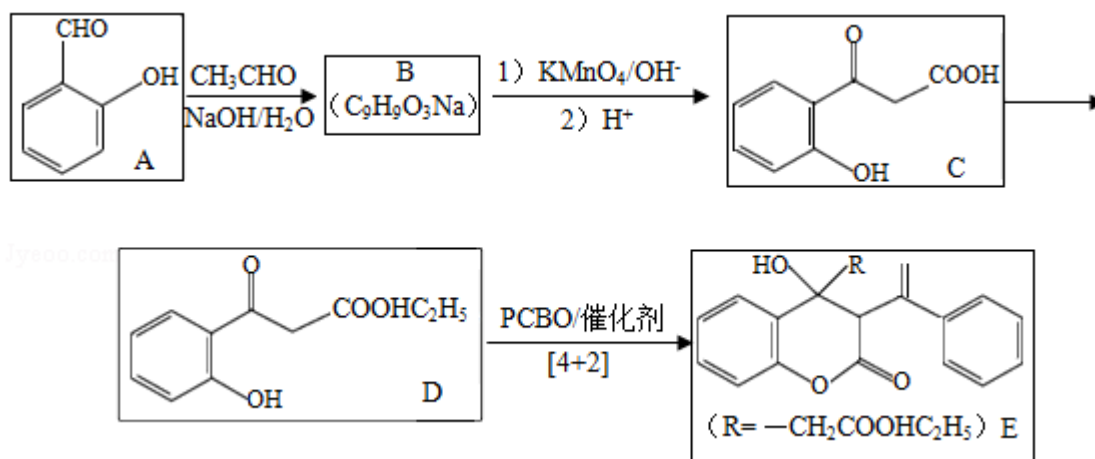
$$\text{度为} \frac{\frac{31 \times 2\text{g}}{N_A}}{\text{abc} \times 10^{-30}} = \frac{62}{N_A \text{abc} \times 10^{-30}} \text{g} \cdot \text{cm}^{-3}。$$

$$\text{故答案为：} \frac{62}{N_A \text{abc} \times 10^{-30}}。$$

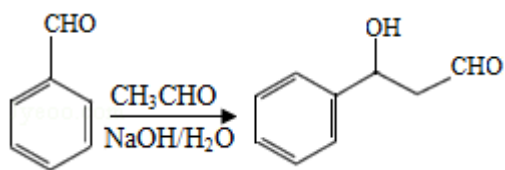
【点评】本题最后有关晶体密度的计算是难点，要求考生能读懂题意，通过观察晶胞结构，确定超晶胞结构中的分子数，并能合理分成 8 份，从而简化计算。

[化学--选修 5：有机化学基础] (15 分)

12. 苯基环丁烯酮 ( PCBO) 是一种十分活泼的反应物, 可利用它的开环反应合成一系列多官能团化合物。近期我国科学家报道用 PCBO 与醛或酮发生[4+2]环加成反应, 合成了具有生物活性的多官能团化合物 (E), 部分合成路线如图:

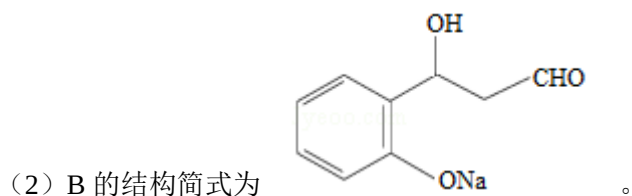


已知如下信息:

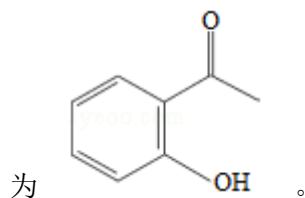


回答下列问题:

(1) A 的化学名称是 2-羟基苯甲醛。



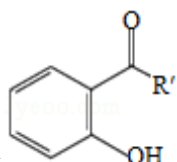
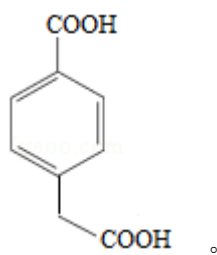
(3) 由 C 生成 D 所用的试剂和反应条件为 乙醇、浓硫酸/加热；该步反应中，若反应温度过高，C 易发生脱羧反应，生成分子式为 $C_8H_8O_2$ 的副产物，该副产物的结构简式

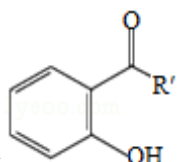


(4) 写出化合物 E 中含氧官能团的名称 羟基、酯基；E 中手性碳 (注：连有四个不同的原子或基团的碳) 的个数为 2。

(5) M 为 C 的一种同分异构体。已知：1mol M 与饱和碳酸氢钠溶液充分反应能放出 2mol

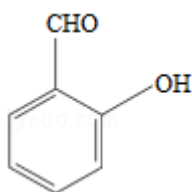
二氧化碳；M 与酸性高锰酸钾溶液反应生成对苯二甲酸。M 的结构简式为

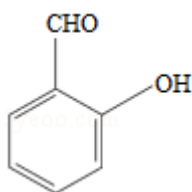


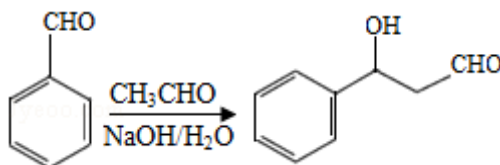
(6) 对于 ，选用不同的取代基 R'，在催化剂作用下与 PCBO 发生的[4+2]反应进行深入研究，R'对产率的影响见下表：

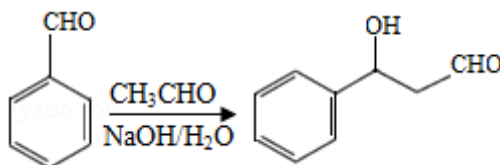
R'	- CH ₃	- C ₂ H ₅	- CH ₂ CH ₂ C ₆ H ₅
产率/%	91	80	63

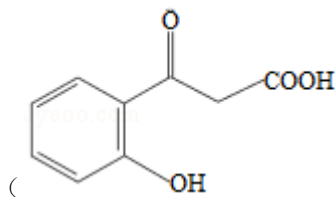
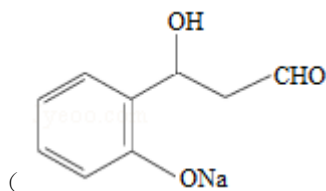
请找出规律，并解释原因 随着 R' 体积增大，产率降低；原因是 R' 体积增大，位阻增大。

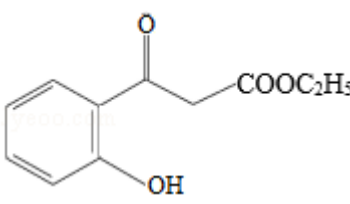
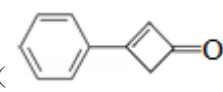


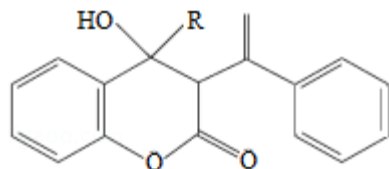
【分析】根据合成路线分析可知，A () 与 CH₃CHO 在 NaOH 的水溶液



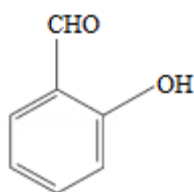
中发生题给的已知反应 ，生成 B

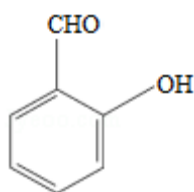


应得 D (), D 再与苯基环丁烯酮 ( PCBO)

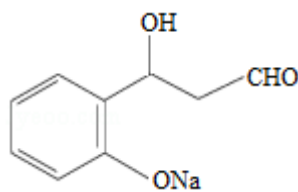


反应得到 E ($R = -CH_2COOC_2H_5$), 据此分析。

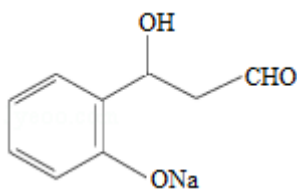


【解答】解: (1) A 的结构简式为:  , 醛基所连的碳为“1”号碳, 羟基相连的碳为“2”号碳, 所以名称为 2-羟基苯甲醛 (或水杨醛),

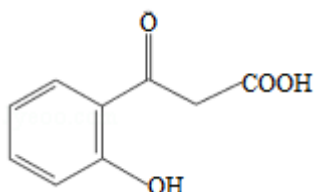
故答案为: 2-羟基苯甲醛 (或水杨醛);

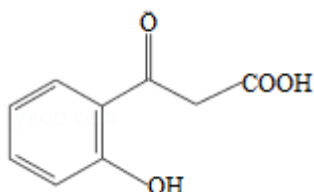


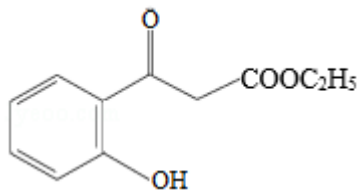
(2) 根据上述分析可知, B 的结构简式为:

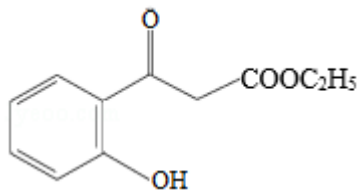


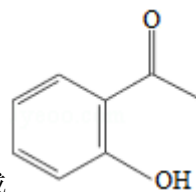
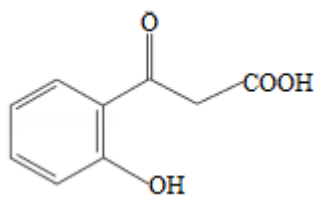
故答案为:



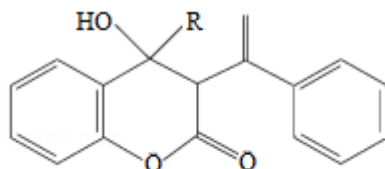
(3) C () 与 CH_3CH_2OH 在浓 H_2SO_4 加热的条件下, 发生酸



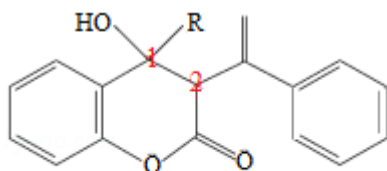
脱羟基醇脱氢的酯化反应得到 D (), 即所用试剂为乙醇、浓硫酸, 反应条件为加热; 在该步反应中, 若反应温度过高, 根据副产物的分子式 $C_8H_8O_2$



可知，C () 发生脱羧反应生成
故答案为：乙醇、浓硫酸/加热；

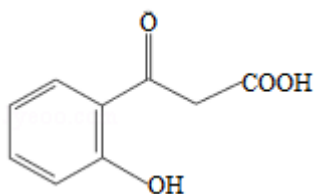


(4) 化合物 E 的结构简式为： ($R = -CH_2COOC_2H_5$) ，分子中的含氧官能团为：羟基和酯基，E 中手性碳原子共有位置为的 2 个手性碳，如图所示：

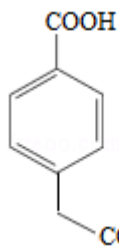


($R = -CH_2COOC_2H_5$) ，

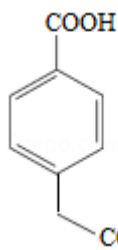
故答案为：羟基、酯基；2；



(5) M 为 C () 的一种同分异构体，1molM 与饱和 $NaHCO_3$ 溶液反应能放出 2mol CO_2 ，则 M 中含有两个羧基 ($-COOH$)，M 又与酸性高锰酸钾溶液生成对二苯甲酸，所以 M 分子苯环上只有两个取代基且处于对位，则 M 的结构简式



为：



故答案为：

(6) 由表格数据分析可得到规律，随着取代基 R' 体积的增大，产物的产率降低，出现

此规律的原因可能是因为 R' 体积增大，从而位阻增大，导致产率降低，

故答案为：随着 R' 体积增大，产率降低；原因是 R' 体积增大，位阻增大。

【点评】 本题考查学生对有机化学基础的理解和掌握，题目难度中等，掌握有机的命名、反应条件、官能团名称、手性碳、同分异构等，明确由手性碳及同分异构的书写是解题关键。同时考查了阅读题目获取新信息的能力，需要学生具备扎实的基础与综合运用知识、信息分析解决问题能力。